



월간 국방과 기술

최신에 한국형호위함의 수출경쟁력 강화를 위한 제언



작성자 : 정욱진(203.255.xxx.xxx)

입력 2021-02-19 10:29:39

조회수 39463 | 댓글 2 | 추천 1

최신에 한국형호위함의 수출경쟁력 강화를 위한 제언

- 하이브리드 추진체계를 적용한 두번째 호위함 '경남함'을 중심으로 -

정욱진 방위사업청, 아주대학교 시스템공학과 박사수료, 해군 중령



[그림 0] '21년 1월 4일 울산급 Batch- II 경남함 취역

방위사업청은 2020년 12월 31일 차기호위함 2차 사업(울산급 Batch- II)의 두 번째 함정인 경남함을 해군에 인도하였다. 코로나 상황에도 불구하고 정부의 방역지침을 철저히 준수하면서 해군, 국과연, 기품원, 외교부, 조선소 등 관련기관과의 혼연일체로 한국 해군 주력 전투함을 연내 적기 인도하였다는데 그 의미는 더욱 크다 하겠다.

경남함이라는 함명은 1960년대부터 2000년까지 약 40년 간 전방해역 수호를 위해 활약 하다가 퇴역한 고속수송함 APD-822(경남함)의 이름을 이어받은 것으로 20년 만에 국내 독자 개발한 전투체계와 무기체계를 탑재한 최신예 한국형 호위함으로 부활하였다.

울산급 Batch- II 사업은 해군에서 운용중인 노후화된 호위함(FF)과 초계함(PCC)을 대체할 2,800톤급 신형 호위함을 국내 기술로 건조하는 사업으로 Batch- I 인천급 호위함보다 길이 8m, 배수량은 500톤 정도 증가하였고, 하이브리드 추진체계 및 국산장거리 대잠어뢰(홍상어) 탑재로 대잠수함 작전능력을 대폭 강화하였다.

경남함은 기존에 운용중인 호위함·초계함에 비해 수상함·잠수함 표적에 대한 탐지, 공격 능력과 대공 방어능력이 크게 향상되었고, 적의 지상목표까지 공격 가능한 전술함대지유도탄을 탑재하여 전·평시 한반도 해역방어 및 적 지휘시설 등 핵심표적 타격을 위한 주력함으로 운용할 예정이다.



[그림 1] 경남함 형상 및 기본제원

• 울산급 호위함 명칭 유래

‘울산급 호위함’이라는 명칭은 30여 년간 한국 해군의 주력전투함으로서 임무를 완수하고 ’14년도에 퇴역한 1세대 국산전투함인 울산함(1,500톤)에서 유래한다. 울산함은 1970년대 ‘울곡사업’으로 불리는 해군의 전력증강 계획에 따라 착수하여 1980년에 건조된 한국 최초의 국산 호위함이다. 현재 해군에서 운용하는 대부분의 함정은 국내 조선소가 건조하고 있다.

우리나라 조선산업 수준이 세계 최고이므로 국내 건조가 당연한 것 아니냐고 반문할지 모르겠으나, 전투함 건조를 국내에서 시작한 것은 그리 오래된 일이 아니다. 왜냐하면 함 건조 기술은 기밀사항 때문에 우방국이라고 하더라도 쉽게 이전해 주지 않기 때문이다. 울산함 건조 이전에 국내에서 건조된 전투함은 배수량이 200톤 정도이고 길이도 37m에 불과한 고속정 정도였다.

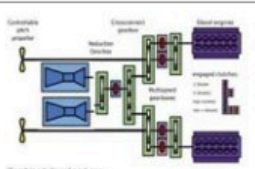
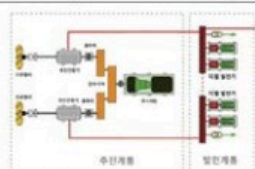
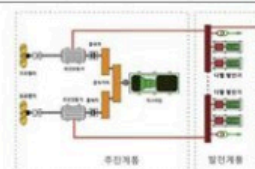
울산급 호위함은 서울함, 충남함 등 총 9척이 건조되어 미국에서 도입된 구형 전투함을 대체하였으며, 한국형 전투함 시대가 열리기 전까지 한국 해군의 주력 전투함으로 운용되었다. 이러한 울산함은 2014년 퇴역 이후 군사화 과정을 거쳐 지방자치단체(울산)로 대여되었으며, 현재는 국민들의 생생한 안보교육의 장으로써 제2의 임무를 수행하고 있다.



[그림 2] 한국 해군 전투함 국산화 과정

• 차기 호위함사업(FFX) 사업 배경 및 건조과정

해군은 동·서·남해 함대의 해역방어 전력으로 운용중인 호위함·초계함의 대체전력 확보를 위해 차기호위함사업(FFX)을 계획하였다. 소요기획단계부터 전력화 완료시까지 장기간이 소요되기 때문에, 연도별 소요제기로 새로운 첨단기술을 적용할 수 있는 배치Batch 형태로 사업을 추진하였고, Batch- I 에서 Batch-IV 까지 확보할 계획이다.

구 분		Batch- I ('06~'16년)	Batch- II ('11~'23년)	Batch- III ('16~'27년)
형 상				
추진체계	방식	기계식(CODOG) ⁴ (디젤엔진+가스터빈)	복합식(CODLOG) ⁵ (추진전동기+가스터빈)	복합식(CODLOG) (추진전동기+가스터빈)
	조달현황	• 디젤엔진(2대) – 원제작사 : MTU(독일) – 계약업체 : STX엔진(한국) • 가스터빈(2대, 21,998kW) – 원제작사 : GE사(미국) – 계약업체 : 한화(한국)	• 추진전동기(2대) – 원제작사 : DRS사(미국) – 계약업체 : 효성중공업(한국) • 가스터빈(1대, 40,000kW) – 원제작사 : RR사(영국) – 계약업체 : 현대중공업(한국)	• 추진전동기(2대) – 원제작사 : DRS사(미국) – 계약업체 : 효성중공업(한국) • 가스터빈(1대, 40,000kW) – 원제작사 : RR사(영국) – 계약업체 : 현대중공업(한국)
	형상			

[표 1] 차기호위함(FFX) 사업 추진현황

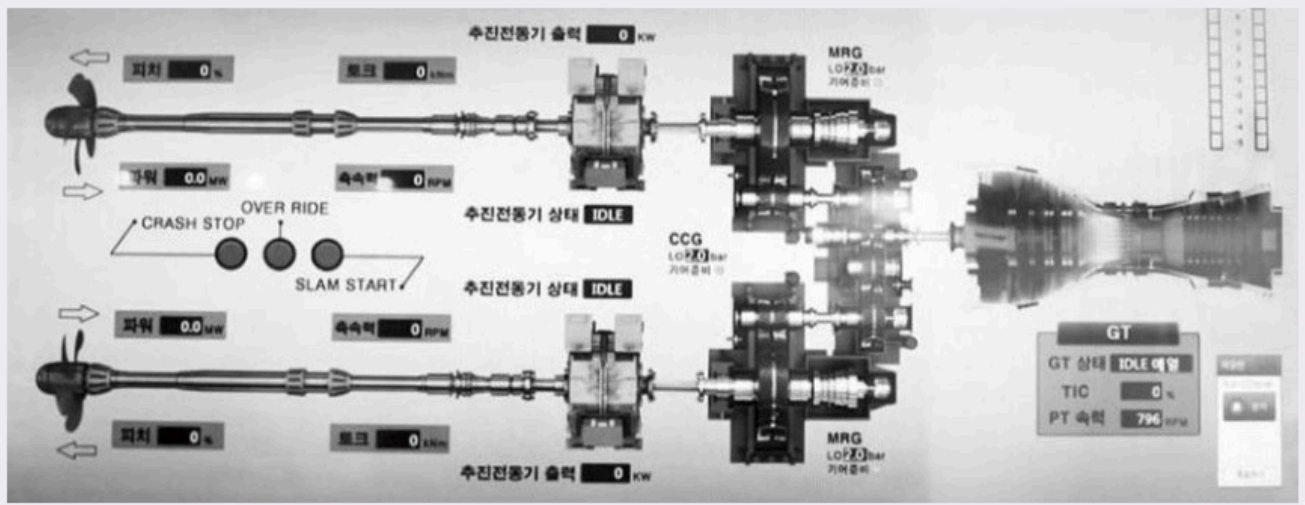
Batch- I 사업은 '13년 1월 인천함 인도를 시작으로 '16년까지 총 6척이 전력화되었다. 인천급 호위함은 기존 호위함·초계함 대비 신형 3차원 레이다, 대공·대함유도탄방어유도탄을 탑재하여 탐지 및 방어 능력을 강화했고, 신형 선체고정형음탐기와 어뢰음향 대항체계(TACM)를 탑재하여 대잠능력을 향상시켰다. 또한 헬기데크와 격납고를 갖춰 해상작전헬기 운용이 가능하도록 하였다.

Batch- II 사업은 대우조선해양이 1, 2, 5, 6번함을, 현대중공업이 3, 4, 7, 8번함을 수주하여 각각 4척을 건조하고 있다. 기본설계와 상세설계는 대우조선 해양이 '11년부터 '16년까지 수행하여 선도함(대구함)을 2018년 2월에 해군에 인도하였다. 후속함은 '20년 12월 2번함인 경남함을 시작으로 전력화 일정에 따라 해군에 인도할 예정이다. 대구급 호위함은 천안함 피격사건 이후 해군의 대잠작전능력 강화 요구에 따라, 하이브리드 추진체계(전기모터 +가스터빈)를 적용하여 엔진소음을 대폭 줄였다. 또한 예인선배열음탐기(TASS)를 탑재하여 장거리에서 적 잠수함 탐지가 가능하고, 장거리 대잠어뢰(홍상어)를 탑재하여 적 잠수함을 공격할 수 있기 때문에 배수량이 몇 배 차이 나는 기존 구축함보다 대잠 작전 능력이 우수하고 생존성이 높다고 평가받고 있다.

Batch-III 사업은 '11년부터 현대중공업에서 탐색 개발(기본설계)을 수행하였고, 현재 체계개발(상세설계 및 선도함 건조)을 진행중에 있다. Batch-III는 Batch- II 대구급과 유사한 함형이나, 생존성 및 대공·대잠 탐지 능력이 향상되었고, 360도 전방위 탐지·추적이 가능한 4면 고정형 다기능 위상배열레이다를 탑재할 예정이며, Batch-IV에서는 통합기관제어체계(ECS)를 국산화 하여 탑재할 예정이다.

• 하이브리드 추진체계

경남함에는 대구함에 이어 한국 해군 두 번째로 하이브리드(전기모터+가스터빈) 추진체계 방식을 적용하였다. 전기추진방식은 전기로 함정을 추진해 수중방사소음을 최소화 할 수 있어 대잠 작전 시 생존확률을 높일 수 있고, 유사시 가스터빈 추진을 이용한 고속운항이 가능하다. 이전 호위함인 Batch- I 인천급에는 기계식(디젤엔진+가스터빈) 추진체계를 적용했으나, 천안함 피격사건 이후 대잠능력 강화를 위해 Batch- II 부터 하이브리드 추진체계를 채택하였다.



[그림 3] 경남함 추진체계 구조

해군에서 전기추진방식을 적용하기 이전 해양경찰이 3,000톤급 해양경비정인 태평양 9호와 10호에 하이브리드 방식을 적용한 사례가 있다. 경비정을 건조한 현대중공업에 따르면 전기추진방식을 도입함으로써 진동과 소음을 크게 줄인 것은 물론 저속운항 시연간 25%의 연료절감 및 약 10톤의 CO² 배출량 감소효과가 기대된다고 한다. 이러한 이유로 서방 선진국을 중심으로 전투함에 전기추진방식을 적용하고 있으며, 주요 사례로는 영국 Type-23 호위함, 이탈리아 FREMM 호위함, 미국 Zumwalt 구축함(DDG-1000) 등이 있다.

구 분	Type-23(영국)	FREMM(이탈리아)	ZUMWALT(미국)
형 상			
취역년도	1980년대	2000년대	2016년
톤 수	3,500톤	6,000톤	13,500톤
추진방식	CODLAG ⁷	CODLAG	IEP ⁸

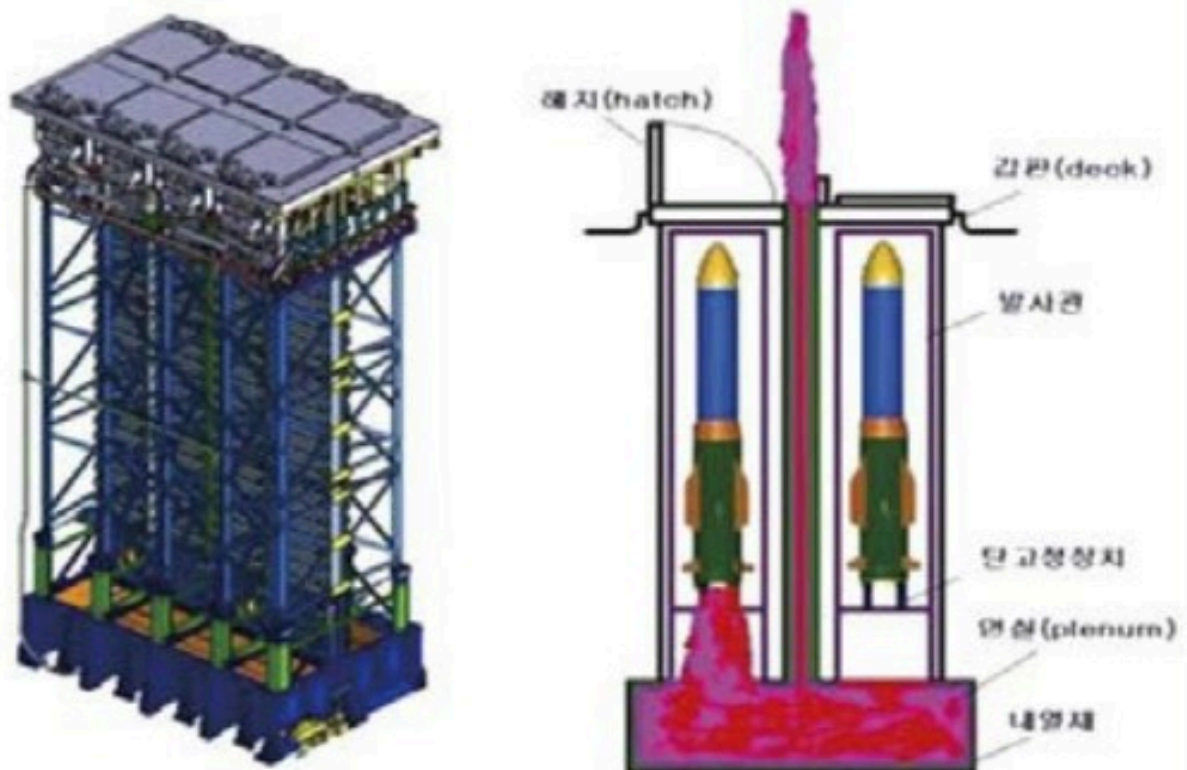
[표 2] 해외 전기추진방식 적용 함정

함정의 추진소음이 감소되면 다음과 같이 두 가지 면에서 장점이 있다. 먼저 적 잠수함이 아군 함정의 정확한 좌표와 거리 데이터를 확보하기 어려워 탐지하기 쉽지 않다. 두 번째로 수상함에 탑재된 잠수함 탐지용 소나를 가장 방해하는 것이 추진소음으로, 자함 추진소음을 감소시켜 소나의 탐지거리와 정확도를 향상시킬 수 있다. 또한 최적 속도에서 운용하므로 전기모터와 배전장치 추가로 중량이 증가함에도 불구하고 기존함정 대비 약 7~15% 연비가 향상된다.

• 경남함의 주요 국산 무기체계

◆ 대함유도탄방어유도탄 ‘해궁’

경남함에는 FFX-Ⅰ 인천급에는 없는 한국형수직발사체계(KVLS) 16셀에 국내독자 개발한 대함유도탄 방어유도탄 ‘해궁’, 전술함대지유도탄 ‘해룡’ 및 장거리 대잠로켓 ‘홍상어’를 탑재하고 있으며, 360도 전방위에서 다가오는 적 위협에 유연하게 대응이 가능하다. 해궁은 미국에서 도입한 RIM-116 RAM 유도탄을 대체하기 위해 국과연에서 개발한 대함유도탄방어유도탄으로, 유효사거리가 RAM보다 2배 가까이 증가하여 함 생존성을 크게 강화하였다.



[그림 4] 수직발사체계(KVLS)



[그림 5] 해공 운용개념

◆ 전술함대지유도탄 ‘해룡’

전술함대지유도탄 ‘해룡’은 대함유도탄인 해성을 개량하여 지상목표 공격용 클러스터 탄두를 장착한 유도 탄으로, 적 지휘시설, 유도탄기지, 해안포 및 레이더 기지 등을 타격하는데 운용될 예정이다. 해성과 외형이 같아서 경사형 발사관과 수직발사관(KVLS)에서 모두 운용이 가능하다.



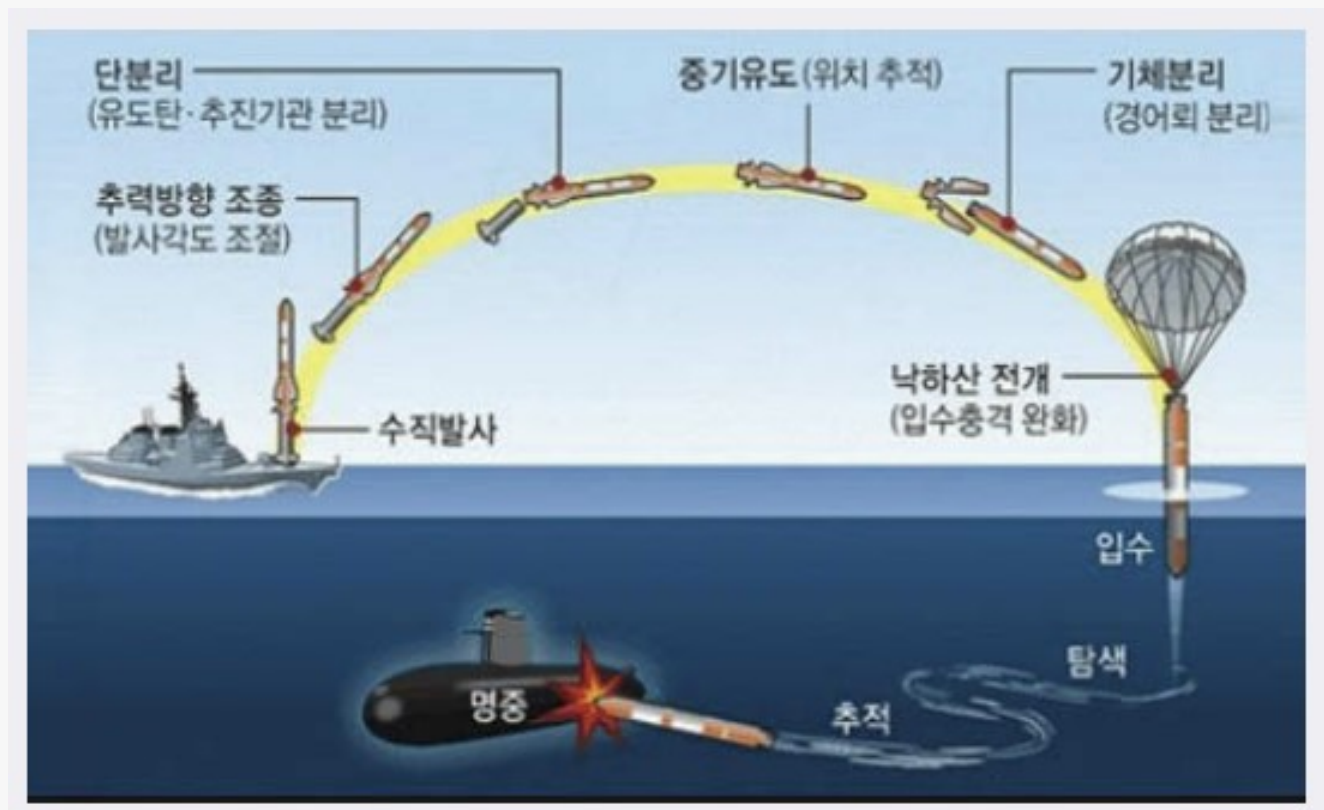
[그림 6] 전술함대지유도탄 ‘해룡’



[그림 7] 해룡 운용개념

◆ 장거리 대잠로켓 ‘홍상어’

장거리 대잠로켓 ‘홍상어’는 청상어(경어뢰)를 기반으로 운용되는 로켓탑재형 대잠수함 어뢰로, 로켓에 탑재하여 발사함으로써 사정거리와 어뢰발사지점 등 전술범위를 확장시켜 대잠 공격능력을 강화시켰다. 대구급 호위함은 선체고정음탐기(SQS-240K)와 함께 탐지거리가 크게 향상된 저주파 예인선배열음탐기(SQR-250K)를 추가 운용함에 따라 홍상어의 운용능력을 극대화 할 수 있다.



[그림 8] 홍상어 운용개념

◆ 함대함유도탄(SSM-700K) ‘해성’

‘해성’은 1970년대 해외에서 도입했던 엑조세, 하푼 등의 대함유도탄을 대체하기 위해 국내 개발한 아음속 대함유도탄이다. 사거리는 하푼보다 증가하였고 발사 후 비행 중에 수 개의 변침점을 설정할 수 있어 아군 함정과 섬들을 회피할 수 있으며, 명중률이 매우 높아 한국 해군이 매우 신뢰하는 유도탄이다.



[그림 9] 해성 발사장면

• 해외수출 실적 및 수출경쟁력 강화방안

국내 방산시장은 수요가 한정되어 있기 때문에 방위산업 육성을 위해서는 해외시장을 개척해야 한다. 한국형 호위함은 첨단 전투체계, 3차원 탐색·추적레이다, 함대함·대함유도탄방어유도탄을 탑재하여 구축함에 준하는 성능을 보유하고 있으며 건조비용이 선진국에 비해 상대적으로 저렴하여 해외에서 인기가 높다. 호위함의 가격은 탑재장비에 따라 차이가 있으나 대략 3,000억 원대로 유사 함정인 이탈리아 FREMM급 호위함(6억 유로), 독일 MEKO 200 호위함(5억 달러) 대비 저렴하여 태국, 필리핀, 방글라데시로 수출한 실적이 있다.

업 체 명	대상국가	척 수	계약시기	인도시기	톤 수
대우조선해양	방글라데시	1	'98년 3월	'03년	2,400톤
	태 국	1	'13년 8월	'18년	3,800톤
현대중공업	필리핀	2	'16년 10월	'20/'21년	3,100톤

[표 3] 한국형 호위함 해외 수출실적

지난해 5월 18일 현대중공업에서 건조한 최신예 호위함 ‘호세 리잘함’에 한국산 코로나 방역물품 마스크 2만 개, 방역용 소독제 180통, 손 소독제 2,000개, 소독용 티슈 300개를 실어 보내 한국-필리핀과의 깊은 신뢰를 확인하였다.

구 분	울산급 Batch-Ⅱ(한국)	FREMM(이탈리아)	MEKO-200(독일)
형 상			
톤 수	3,000톤급	6,000톤급	3,000톤급
최대속력	30kts	30kts	32kts
주 요 무 장	• 5인치 함포, • 함대공/함대함/전술함 대지유도탄 • 장거리대잠어뢰, CIWS	• 76mm 함포 • 함대공유도탄 • 함대함유도탄 • 경어뢰	• 127mm 함포 • 함대공유도탄 • 함대함유도탄 • 경어뢰
가 격	약 3,700억 원	약 6억 유로	약 5억 달러
업 체	대우조선해양, 현대중공업	Fincantieri	Blohm Voss

[표 4] 한국형 호위함과 해외 유사 함정 비교

2018년 산업연구원(KIET)에서 제시한 ‘방산수출 10대 유망국가’ 분석결과, 향후 해적활동 및 해양 분쟁 가능성이 높은 중동 및 동남아 권역에 집중하여 수출을 위한 노력이 필요하다고 판단된다. 사우디아라비아의 경우 보유중인 전투함의 노후화로 3,800톤급 신형 호위함 5척(2척은 현지건조) 확보를 추진중에 있고, 필리핀의 경우 2016년 현대중공업과 3,000톤급 신형 호위함 2척 구매계약을 체결했으며, 추가로 호위함 2척 확보를 추진중에 있는 것으로 알려졌다.

세계 주요 국가들은 코로나19 확산방지를 위해 국가별 이동을 최소화 또는 봉쇄하여 방산수출 활동에 걸림돌이 되고 있으나, 포스트 코로나를 대비하여 최신예 한국형 호위함의 해외수출을 위한 전략을 다음과 같이 다섯 가지로 제시하고자 한다.

첫째, 국가별 주문생산방식 특성에 따라 다양한 무장 및 장비를 탑재할 수 있도록 국내 조선소의 설계역량을 강화해야 한다. 또한 각국의 안보상황과 지정학적 위치를 사전 분석하고 그 국가에 최적화된 전투체계와 무기체계를 적용할 수 있도록 방사청-조선업체 간 수출정보 공유 네트워크를 구축해야 한다. 치열한 방산수출 경쟁 속에서 정부와 업체 어느 한 곳에서만 잘해서는 수출을 성공할 수 없다.

둘째, 구매국 해군을 대상으로 체계화된 교육훈련을 지원하는 것이다. 조선업체가 할 수 없는 교육훈련 분야를 방사청과 해군이 협업하여 구매국의 니즈에 맞는 ‘맞춤형 교육훈련 서비스’를 패키지로 제공함으로써 타국과 차별화된 수출전략을 수립해야 한다.

셋째, 해외무관부와 KOTRA 조직을 활용하여 각국의 방산정책을 파악하고, 고위 핵심인사들과의 네트워크를 강화해야 한다. 각국의 방산획득정책은 최고위층의 직접적인 의사결정 방식으로 추진되는 경우가 많으며

로 정부 차원의 교류를 활성화하고 지속적인 국방외교 추진이 필요하다고 본다. 군함도입을 원하는 각국의 고위급 해군인사를 국내 방산전시회에 초청하고, 한국측 정부·업체 인사들도 국제 방산전시회에 적극 참가하여 수출 마케팅 및 주요 핵심인사들과의 인맥관리를 강화해야 한다.

넷째, 순항훈련 및 국제관함식을 활용하여 한국형 호위함의 우수성을 홍보하는 것이다. 순항훈련은 장교 임관을 앞둔 해사 생도들의 원양항해 실습 및 함상 적응 능력 배양과 군사외교 활동을 위해 1954년 9기 사관 생도부터 매년 실시하고 있다. 생도들이 탑승하는 군함에 방산홍보전시관을 설치해 방문국의 군 관계자를 대상으로 우리나라의 우수한 방산능력을 알릴 수 있다. 또한 국제 관함식 행사와 말레이시아 국제해양·항공 전시회(LIMA 2019) 등 국제 해양전시회에 적극 참가해서 한국 업체의 방산수출 활동을 적극 지원해야 한다.

다섯째, 코로나19로 해외수출에 어려움을 겪고 있는 국내 방산업체의 무기체계를 홍보하기 위한 온라인 전시관을 적극 지원해야 한다. 2020년 11월 3일 한국방위산업진흥회는 방산업체들의 수출을 지원하기 위해 국내업체와 제품정보를 모은 온라인 방산 전시관 플랫폼(DEFENSE-KOREA.com)을 공개했다.

현재까지 이 사이트에는 국내 업체 160여 개의 850개 품목이 탑재되어 있으며, 영상을 통해 무기의 실제 운용장면과 가상현실 및 3차원(3D) 이미지도 확인할 수 있다. 특히 온라인상에서 외국인 바이어가 관심있는 업체의 담당자에게 궁금한 점이나 제품 관련 상세 내용을 전화나 전자우편으로 받을 수 있도록 되어 있다. 앞으로 이러한 온라인 방산 전시관이 활성화될 수 있도록 해외무관 및 코트라를 활용한 정부차원의 홍보와, 군사보안 때문에 업체들의 영업활동이 위축되지 않도록 구체적이고 실질적인 보안 관련 방산 수출 지원을 아끼지 말아야 할 것이다.

• 맺 는 말

경남함은 2016년 10월 대우조선해양과 건조계약을 체결하여 약 9개월간의 정박·항해시운전을 거치며 성능을 확인하였고, 향후 전력화 과정을 거쳐 '21년 6월부터 전방해역 경비임무에 들어갈 예정이다. 울산급 Batch-II 두 번째 호위함이 엄격한 시운전평가 기준에 합격해 이상 없이 해군에 인도됨에 따라 함정 체계의 안정성이 더욱 확보되었으며, 스텔스 설계 및 하이브리드 추진체계 적용으로 대잠능력이 향상된 본 함정을 통해 해역함대 주력전투함으로 활약이 기대되고 있다.

방위사업청은 경남함에 이어 3~8번함을 차질 없이 건조하고 있으며, 향후 다기능위상배열레이다 등 최신 기술을 적용한 최신예 호위함 Batch-III와 Batch-IV를 해군에 점진적으로 인도함으로써 대한민국의 해양 안보를 한층 더 강화하고 해외수출을 확대하여 한국의 방위산업 육성에도 크게 기여할 것이다.

대표 이미지



댓글 2 / 500

로그인

최신순 | 추천순



103기보 (10.0.xxx.xxx)

2021-02-20 22:30:49

개인적으로 성능이야 어쨌든 인천급을 시작으로 하는 함정들은 디자인이 영 아니라서

정이 안가는,,,

0



zaku (10.0.xxx.xxx)

2021-02-20 22:26:10

대구급 추진체계 모터 문제 있던건 해결 되고 이딴 소리 하는건가?

0

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|--|---|------|-------------------------------------|
| 1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여 | 6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산… | 1 댓글 | 11 [에어포스 언박싱] 하늘 좁다… KF-21, 지상 정… |
| 2 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유… | 7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 1 댓글 | 12 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |
| 3 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마… | 8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 … | 1 댓글 | 13 [방산UP] ‘가짜 전투기’도…세계가 주목한 K-디 |
| 4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한… | 9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어 | | 14 한화시스템, 새로운 ‘천 개의 눈’ 만든다…천궁-III … |
| 5 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 ‘R’ 추가 … 압도적 화력 … | 10 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요… | | 15 육군, K9 자주포 ‘155mm 장탄’ 야전 배치 시작 |

커뮤니티 인기 게시물

- 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석

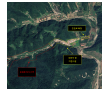
2 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



3 Mirage Milan



4 북한이 전방에 건설중인 기지



5 북한의 신형 CIWS

6 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개



7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.